

# AI 工具、模型、素材及开源组件说明

写明工具/模型名称及版本、主要用途、外部数据或素材来源、开源组件及授权情况；没有的项目填「无」。

## 一 大模型 / AI 工具

| 名称                          | 版本 | 主要用途              | 来源                                                                                 |
|-----------------------------|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DeepSeek（deepseek-v4-pro）   | v4 | 话术生成（主模型，RAG 生成层） | DeepSeek 官方 API（ <a href="https://api.deepseek.com">https://api.deepseek.com</a> ） |
| DeepSeek（deepseek-v4-flash） | v4 | 话术生成（低延迟备选）       | DeepSeek 官方 API                                                                    |

## 二 开源组件

| 名称            | 版本                       | 主要用途                    | 授权                     |
|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Python        | 3.13.12                  | 运行语言                    | PSF License            |
| Streamlit     | 1.61.1                   | 可视化 Demo 前端（三个 Tab）     | Apache-2.0             |
| FastAPI       | 0.141.1                  | HTTP API（/webhook/demo） | MIT                    |
| uvicorn       | 0.52.3                   | ASGI 服务器                | BSD-3-Clause           |
| pydantic      | 2.13.4                   | 消息模型校验                  | MIT                    |
| python-dotenv | 1.2.2                    | 读取 .env 密钥              | BSD-3-Clause           |
| python-pptx   | 1.0.2                    | 生成方案 PPT                | MIT                    |
| Pillow        | 12.2.0                   | 演示视频帧渲染                 | HPND（Pillow License）   |
| edge-tts      | 7.2.8                    | 演示视频中文配音                | MIT                    |
| FFmpeg        | 9.0（gyan.dev full build） | 视频/音频编码封装               | LGPL/GPL（本机处理，未再分发二进制） |
| BM25 检索       | 自研实现                     | 产品知识召回                  | 无（公开算法，自研零依赖）          |

## 三 外部数据 / 素材来源

| 项目                       | 说明                  | 来源                                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 产品知识库 products.json      | 8 款样例产品卖点/参数/竞品/FAQ | 自建样例（模拟小熊电器公开商品信息），正式使用需替换为官方商品中心数据 |
| 平台规则 platform_rules.json | 四平台优惠/售后/物流/话术风格    | 自建（基于各平台公开规则的一般描述）                  |

| 项目                   | 说明                     | 来源                       |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 样例 QA sample_qa.json | 10 条咨询 + 人工参考话术        | 自建样例                     |
| 图片 / 音乐 / 视频素材       | 无（画面由代码绘制、配音由 TTS 合成）  | 无                        |
| 字体                   | 微软雅黑 / 微软雅黑 Bold（系统自带） | Windows 系统字体，仅本机渲染，未嵌入分发 |
| 模型训练 / 微调            | 无（仅 API 调用，未训练、未微调）    | 无                        |

## 四 结论

- ① 大模型采用 DeepSeek 官方 API 调用，未训练、未微调；
- ② 全部代码组件均为开源且许可友好（MIT / Apache-2.0 / BSD / PSF / HPND / LGPL），无商用授权冲突；
- ③ 外部素材（图片、音乐、视频）无，画面与配音均为代码生成；
- ④ 知识库为自建样例数据，正式上线前需替换为小熊电器官方授权数据。